

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЁТ
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т. Н. Соловьева

инициалы, фамилия

ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

«РАЗРАБОТКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМЕРОВ»

по курсу: Микроконтроллерные системы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4241

подпись, дата

А.Ю. Булатов

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1. Цель работы.

Изучение принципов работы таймеров и системы прерываний микроконтроллера; приобретение навыков разработки микроконтроллерных систем, использующих таймеры.

2. Задание.

Вариант 8.

Требуется разработать микроконтроллерную систему «Миллисекундомер», включающую в себя микроконтроллер семейства MCS-51, ЖКИ и одну или две кнопки (в зависимости от варианта). При включении системы на первой строке ЖКИ выводится ФИО автора работы.

При наступлении события «Старт» запускается миллисекундомер, при этом на второй строке появляется курсор в виде мигающего черного прямоугольника. При наступлении события «Стоп» останавливается миллисекундомер, при этом на второй строке гаснет курсор и выводится измеренное время с точностью до сотен микросекунд.

Номер варианта	Шина управления ЖКИ			Шина данных ЖКИ	Вид курсора
	RS	RW	E		
8	P1.1	P1.0	P1.3	P2.0 – P2.3	подчеркивание

Рисунок 1 – Задание по варианту

Номер варианта	Таймер	$T_{\max}$, мс	Старт	Стоп
8	1	4	INT1	INT1

Рисунок 2 – Задание варианта

3. Разработка МК

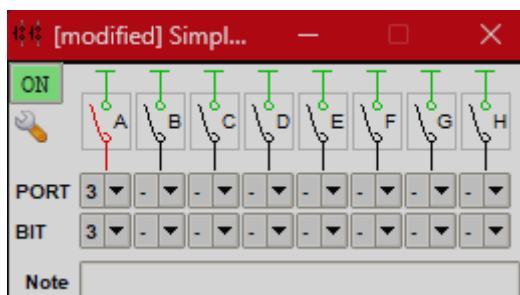


Рисунок 3 – Simple Keypad

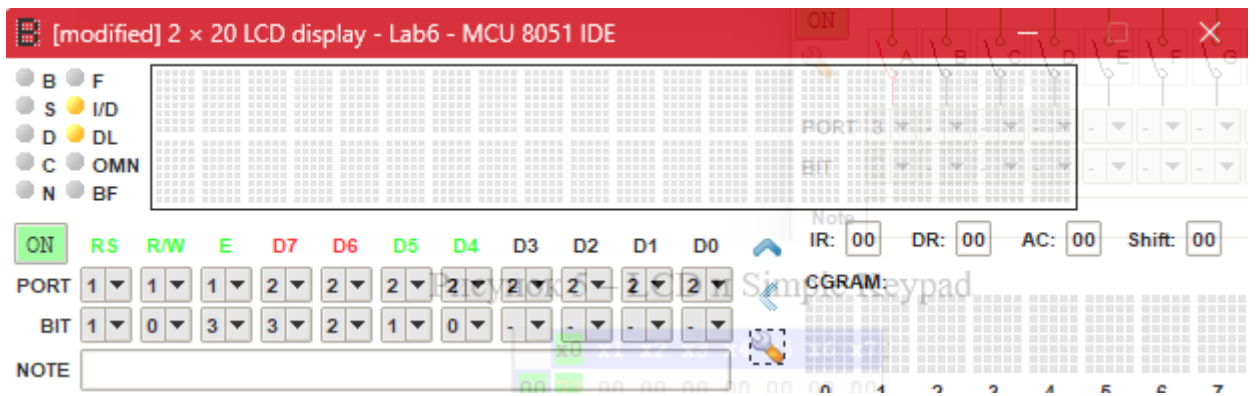


Рисунок 4 – LCD 2x20

4.2 Программный код

Листинг 1 – Разработанная программа

```
; Filename: lab5.asm
; Date: 2025/05/03
; File Version: 1
; Author: A.Yu. Bulatov
; Company: SUAI
; Description: timer1

; Variables
rs      equ P1.1
rw      equ P1.0
e       equ P1.3

dmks    equ 30h      ; десятки микросекунд (0-9)
hmks    equ 31h      ; сотни микросекунд (0-9)
ms      equ 32h      ; миллисекунды (0+)
started equ 33h      ; Флаг: таймер запущен или нет

; Reset vectors

org 0h
ajmp START

org 13h      ; INT1
ajmp int_1

org 1Bh      ; Timer 1 interrupt vector
ajmp timer1_isr

; Main program

org 100h
START:
    setb IT1
    setb EX1
    setb EA

    ; Инициализация ЖКИ (4-бит, младшие биты)
```

```

    clr rs
    clr rw

; Последовательность инициализации (4-bit)
    mov P2, #02h
    setb e
    clr e
    lcall delay

    mov P2, #02h
    setb e
    clr e
    lcall delay

    mov P2, #08h
    setb e
    clr e
    lcall delay

    mov P2, #00h
    setb e
    clr e
    lcall delay

    mov P2, #0Ch          ; Вкл дисплей, выкл курсор
    setb e
    clr e
    lcall delay

    clr rs
    mov P2, #08h          ; Установка курсора на начало
    setb e
    clr e
    lcall delay

    mov P2, #00h
    setb e
    clr e
    lcall delay

; Переключение в режим данных
    setb rs

; Вывод строки ФИО
    mov dptr, #0FD0h
str1_char:
    clr A
    movc A, @A+dptr
    jz forever
    mov R0, A
    ; старшие 4 бита
    mov A, R0
    anl A, #0F0h

```

```

swap A
clr A.4
clr A.5
clr A.6
clr A.7
mov P2, A
setb e
clr e
lcall delay
; младшие 4 бита
mov A, R0
anl A, #0Fh
mov P2, A
setb e
clr e
lcall delay
inc dptr
sjmp str1_char

```

```

forever:
    sjmp forever

```

```

; Interrupt INT1
int_1:
    mov A, started
    jz start_timer
    sjmp stop_timer

```

```

start_timer:
    ; Настройка таймера 1
    mov TMOD, #10h
    mov TH1, #0FFh
    mov TL1, #0F6h          ; 65536 - 10 = 0xFFFF6

    mov dmks, #0
    mov hmks, #0
    mov ms, #0

    setb ET1
    setb TR1

    ; Очистка строки
    clr rs
    mov P2, #0Ch
    setb e
    clr e
    lcall delay
    mov P2, #00h
    setb e
    clr e
    lcall delay

```

```

clr rs
mov P2, #00h
setb e
clr e
lcall delay
mov P2, #0Fh
setb e
clr e
lcall delay

mov started, #1
reti

```

stop_timer:

```

clr TR1
clr ET1
mov started, #0

```

; Переход на вторую строку (0xC0 = 11000000b)

```

clr rs
mov P2, #0Ch
setb e
clr e
lcall delay
mov P2, #00h
setb e
clr e
lcall delay

```

```

setb rs

```

; Вывод миллисекунд

```

mov A, ms
add A, #'0'
lcall lcd_putc

```

; Точка

```

mov A, # '.'
lcall lcd_putc

```

; Сотни микросекунд

```

mov A, hmks
add A, #'0'
lcall lcd_putc

```

; Десятки микросекунд

```

mov A, dmks
add A, #'0'
lcall lcd_putc

```

; m

```

mov A, #'m'
lcall lcd_putc

```

```
; s
mov A, #'s'
lcall lcd_putc
```

```
    clr rs
    mov A, #0x0C
    anl A, #0F0h
    swap A
    mov P2, A
    setb e
    clr e
    lcall delay
```

```
    mov A, #0x0C
    anl A, #0Fh
    mov P2, A
    setb e
    clr e
    lcall delay
    reti
```

```
; interrupt timer 1
```

```
timer1_isr:
    clr TF1
    mov TH1, #0FFh
    mov TL1, #0F6h
    inc dmks
    mov A, dmks
    cjne A, #10, t1_exit
    mov dmks, #0
    inc hmks
    mov A, hmks
    cjne A, #10, t1_exit
    mov hmks, #0
    inc ms
    mov A, ms
    cjne A, #4, t1_exit
    mov ms, #0
t1_exit:
    reti
```

```
; LCD put char
```

```
lcd_putc:
    mov R0, A
    mov A, R0
    anl A, #0F0h
    swap A
    mov P2, A
```

```

    setb e
    clr e
    lcall delay

    mov A, R0
    anl A, #0Fh
    mov P2, A
    setb e
    clr e
    lcall delay
    ret

delay:
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    ret
org 0FD0h
db 'Bulatov A.Yu. 4241', 0
end

```

4.3 Результаты выполнения.

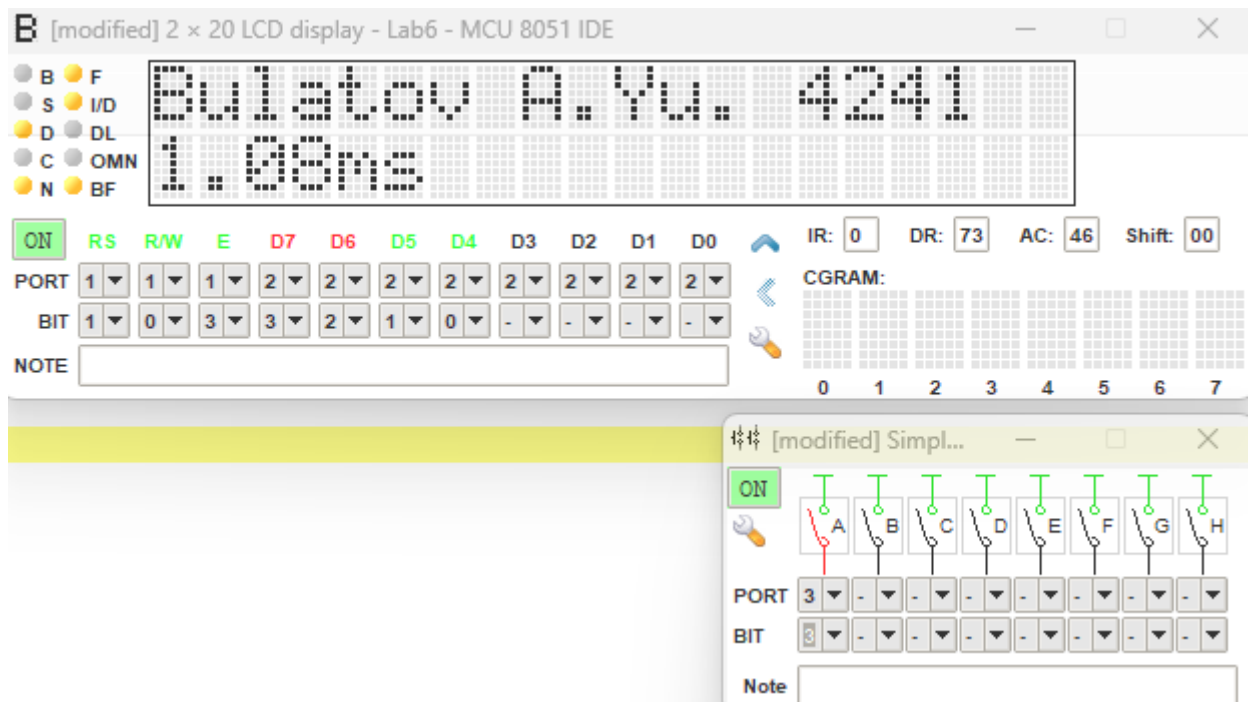


Рисунок 5 – LCD и Simple Keypad

	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
00	73	00	00	00	00	00	00	00
08	80	01	2E	02	70	02	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00
30	08	00	01	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00

Рисунок 6 – Внутренняя память

5. Вывод.

В ходе выполнения работы были изучены принципы работы таймеров и системы прерываний микроконтроллера; приобретены навыки разработки микроконтроллерных систем, использующих таймеры.